

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン	月 日
	酸とアルカリの性質（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

【実験】うすい塩酸、うすい水酸化ナトリウム水溶液、食塩水のどれかであるA～Cを、見分ける実験をしました。

① 保護眼鏡をかけ、3本の試験管に、A～Cを少量ずつとりました。

② 青色と赤色のリトマス紙をピンセットでスライドガラスにのせ、ガラス棒でA～Cをつけて、色の変化を調べました。ガラス棒は、水溶液を変えるたびに水で洗いました。

③ A～Cにマグネシウムリボンを入れました。気体が発生した試験管の口に、火のついたマッチを近づけました。

④ 結果を表にまとめました。

	A	B	C
青色リトマス紙	変化なし	赤色に変化	変化なし
赤色リトマス紙	変化なし	変化なし	青色に変化
マグネシウムリボン	変化なし	気体が発生	変化なし

(1) A～Cの水溶液の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A うすい塩酸、B 食塩水、C うすい水酸化ナトリウム水溶液

イ A 食塩水、B うすい水酸化ナトリウム水溶液、C うすい塩酸

ウ A うすい水酸化ナトリウム水溶液、B うすい塩酸、C 食塩水

エ A 食塩水、B うすい塩酸、C うすい水酸化ナトリウム水溶液

答え

(2) ③で、発生した気体に火のついたマッチを近づけると、どうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 線香が炎を上げて燃える

イ 石灰水が白くにごる

ウ 音を立てて燃える

エ 火が消える

答え

(3) Aが中性だとわかる理由を、「リトマス紙」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③の結果だけでは、AとCを区別できません。その理由を、「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン	答え合わせをしたら
	酸とアルカリの性質 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 指示薬の色の变化

考え方 リトマス紙は、酸性とアルカリ性で色が変わるものがちがいます。BTB溶液は、3通りの色になります。

	酸性	中性	アルカリ性
青色リトマス紙	ア 赤色	変化なし	変化なし
赤色リトマス紙	変化なし	変化なし	イ 青色
BTB溶液	ウ 黄色	緑色	エ 青色
フェノールフタレイン液	無色	無色	赤色

(1) ア 赤色	(2) イ 青色
・ 酸性の水溶液は、青色リトマス紙を赤色に変えます。	・ アルカリ性の水溶液は、赤色リトマス紙を青色に変えます。
(3) ウ 黄色	(4) エ 青色
・ BTB溶液は、酸性で黄色になります。	・ BTB溶液は、アルカリ性で青色になります。

2 結果から性質を見分ける

考え方 リトマス紙、BTB溶液、マグネシウムリボンの結果を合わせて、酸性、中性、アルカリ性に分けます。

(1) 酸性と中性 ア	(2) Bと青色リトマス紙 イ
・ AとDは、BTB溶液が黄色で、マグネシウムリボンから気体が出たので、酸性です。	・ Bはアルカリ性なので、赤色リトマス紙が青色になります。
・ Cは、BTB溶液が緑色で、ほかに変化がないので中性です。	・ 青色リトマス紙は、アルカリ性の水溶液では色が変わりません。
(3) 発生した気体 水素	(4) フェノールフタレイン液で赤色 B、E
・ マグネシウムのような金属が、酸性の水溶液と反応すると、水素が発生します。	・ BとEは、赤色リトマス紙が青色になり、BTB溶液も青色なので、アルカリ性です。
	・ フェノールフタレイン液は、アルカリ性の水溶液で赤色になります。

3 実験の手順と結果

考え方 リトマス紙の2色の变化と、マグネシウムリボンの結果を合わせて、水溶液を見分けます。

(1) A～Cの水溶液 エ	(2) 気体に火を近づける ウ
・ Bは青色リトマス紙を赤色に変えたので酸性で、うすい塩酸です。	・ 発生した気体は水素で、火を近づけると音を立てて燃えます。
・ Cは赤色リトマス紙を青色に変えたのでアルカリ性で、うすい水酸化ナトリウム水溶液です。Aは中性の食塩水です。	
(3) Aが中性の理由	(4) AとCを区別できない理由
青色と赤色のどちらのリトマス紙も、色が 変わらなかったから。	AとCのどちらも、マグネシウムリボンを入れても 気体が発生しなかったから。
・ 酸性なら青色リトマス紙が、アルカリ性なら赤色リトマス紙が変わります。	・ マグネシウムリボンから気体が出るのは、酸性の水溶液のときです。
・ Aでは、どちらも変わりませんでした。	・ 中性のAでも、アルカリ性のCでも、気体は出ません。

まちがえやすいところ

- ・ 酸性の水溶液と、アルカリ性の水溶液の、リトマス紙の色の変わり方を取りちがえないように、酸性は青色を赤色、アルカリ性は赤色を青色に変えると覚えます。
- ・ マグネシウムリボンから気体が出ないことを、アルカリ性の証拠としないように、中性の水溶液でも気体は出ないと考えます。